

 Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.		
	PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2023		
	DESENVOLVEDOR BACK END JAVA		

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO
-------------------	-------------------------	-----------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **05 (cinco) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **30 (trinta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 05 (cinco) questões, Raciocínio Lógico 05 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **01 (uma) hora após seu início**
- XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões **somente** após transcorrido o tempo de **1 (uma) hora** de seu início. **Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!


INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

 Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO															 INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

NOME:								ASSINATURA DO CANDIDATO:								INSCRIÇÃO:			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

RASCUNHO

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

Analise o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4.

“Reconhecer a existência de diferentes formas válidas de compreensão não significa que cada leitor entenderá algo totalmente distinto do que captará outro: o sujeito emitirá hipóteses em função de seu conhecimento de mundo, mas procurará verificá-las a partir da informação dada pelo texto; quando não consiga corroborar suas hipóteses, terá de modificá-las, ajustando-as – na medida de suas possibilidades – às características objetivas da informação visual. Terá, além disso – acrescentaríamos – a possibilidade de discutir com outros leitores sua interpretação do texto, e esse intercâmbio, ao tornar possível o confronto de pontos de vista, permitirá atingir um conhecimento mais objetivo”.

(PLÁCIDOS, P.A.; MUNÔZ, P.M.; LERNER, Z.D. Compreensão leitora e expressão escrita. B. Aires: Aique, 2000, p.24.).

1) De acordo com o texto acima, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Há diferentes formas válidas de compreensão.
- () A informação textual não propicia a verificação das hipóteses.
- () O conhecimento de mundo influencia as hipóteses.
- () As hipóteses nunca devem ser modificadas, ajustadas.
- () A discussão com outros leitores auxilia o conhecimento mais objetivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - V - V - F.
- b) V - V - F - F - V.
- c) V - F - V - F - V.
- d) F - V - V - V - V.

2) No trecho “...quando não consiga corroborar suas hipóteses...”, assinale a alternativa correta em relação ao significado da palavra sublinhada.

- a) Comparar.
- b) Expor.
- c) Assumir.
- d) Comprovar.

3) A partir da leitura do texto acima e da observação de suas características, assinale a alternativa correta. Esse texto é:

- a) Predominantemente dissertativo.
- b) Descritivo.
- c) Predominantemente narrativo.
- d) Descritivo e narrativo.

4) No trecho “Terá, além disso - acrescentaríamos – a possibilidade de discutir com outros leitores...”, assinale a alternativa que substitui corretamente os termos grifados:

- a) Também / no entanto.
- b) Também / ainda.
- c) Conforme / ou seja.
- d) No entanto / isto é.

5) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

A _____ de colocar mais _____ circulando na cidade é muito _____ e todos _____ isso com bons olhos.

- a) ideia / micro-ônibus / benvinda / vêem.
- b) idéia / micro ônibus / benvinda / veem.
- c) idéia / micro-ônibus / bem vinda / vêem.
- d) ideia / micro-ônibus / bem-vinda / veem.

RACIOCÍNIO LÓGICO

6) Observe as seguintes sentenças:

- I. Choverá amanhã?
- II. Carlos foi o melhor jogador no jogo.
- III. $x + y = 5$

Pode-se dizer que são sentenças abertas:

- a) II apenas
- b) III apenas
- c) I, II e III
- d) I e III apenas

7) Numa academia de ginástica constatou-se que 48 frequentadores utilizam a esteira, 73 frequentadores utilizam a plataforma abdominal. Sabendo que 36 frequentadores utilizam ambos os aparelhos, então é correto afirmar que o total de frequentadores da academia que utilizam somente um dos aparelhos é igual a:

- a) 49
- b) 85
- c) 37
- d) 39

8) Sabendo que todo professor é concursado e que alguns engenheiros são concursados, assinale a alternativa incorreta.

- a) Pode haver engenheiro não concursado
- b) Não pode haver engenheiro que é professor
- c) Pode haver professor que é engenheiro
- d) Pode haver engenheiro que não é professor, mas é concursado

9) Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são verdadeiros, então o conectivo lógico cujo valor lógico entre essas duas proposições é falso é:

- a) Bicondicional
- b) Conjunção
- c) Disjunção exclusiva
- d) Condicional

10) O total de proposições simples da proposição composta “Se Carlos foi ao cartório e registrou o documento, então a casa foi vendida ou o escrivão lavrou a escritura, mas o prazo de execução venceu” é igual a:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Quanto aos Servidores Windows e Linux, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Linux oferece uma ampla variedade de distribuições como Ubuntu, CentOS e Debian.
- () O Windows Server oferece suporte nativo ao Active Directory (AD).
- () Por padrão, os Servidores Windows usam o sistema de arquivos EXT4.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - V
- d) F - F - V

12) Assinale, das seguintes ferramentas, a única que identifica corretamente um Sistema de Controle de Versão Distribuído.

- a) Git
- b) CVS
- c) Subversion
- d) NFS

13) Relacione os números das linguagens abaixo com as letras de suas principais funcionalidades.

- (1) PHP.
- (2) Java.
- (3) JavaScript.
- (4) .NET.

(A) O comando para imprimir uma mensagem na tela é `console.log()` nessa linguagem.

(B) Linguagem de programação que possui o tipo de tipagem considerada tecnicamente como sendo estática.

(C) O operador de concatenação de strings utilizado nessa linguagem é o ponto (.) - também conhecido como "ponto de concatenação".

(D) Plataforma de desenvolvimento de software que permite construir aplicativos para diversos sistemas operacionais tais como Windows e Linux.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- a) 1D - 2C - 3A - 4B
- b) 1A - 2D - 3B - 4C
- c) 1B - 2C - 3D - 4A
- d) 1C - 2B - 3A - 4D

14) Leia a frase abaixo referente ao Gerenciamento de Projetos SCRUM:

"O Scrum divide os projetos em ciclos de trabalho chamados de _____, que têm duração fixa e variam entre 2 a 4 _____".

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) backlogs / meses
- b) sprints / semanas
- c) frameworks / dias
- d) kanban / horas

15) Quanto aos fundamentos sobre redes de computadores, analise as afirmativas abaixo.

- (1) O mesmo endereço IP, como o endereço MAC, podem ser atribuídos, ao mesmo tempo, em diversos dispositivos em uma rede de computadores.
- (2) O modelo OSI é um modelo de referência que divide a comunicação em rede em cinco camadas, cada uma com uma função específica.

Assinale a alternativa correta.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras
- b) A afirmativa (1) é verdadeira e a (2) é falsa
- c) A afirmativa (2) é verdadeira e a (1) é falsa
- d) As duas afirmativas são falsas

16) Quanto aos conceitos básicos sobre testes e padrões de software, assinale a alternativa incorreta.

- a) O teste de caixa preta é baseado nos requisitos funcionais do software
- b) O teste de caixa cinza é uma combinação de teste de caixa branca e caixa preta
- c) O teste de caixa branca é realizado sem acesso ao código-fonte da aplicação
- d) O teste de caixa preta requer mais conhecimento dos requisitos do software por parte do testador do que o teste de caixa branca

17) Quanto aos Bancos de Dados: Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, analise as afirmativas abaixo.

- I. Tanto o Oracle, como o MySQL, são bancos de dados que podem ser acessados por diferentes linguagens de programação como Java e PHP.
- II. Microsoft SQL Server é um Banco de Dados que utiliza a linguagem SQL para realizar as consultas.
- III. Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL e MongoDB: todos eles são considerados especificamente e tecnicamente como sendo Bancos de Dados Relacionais.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
- b) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
- d) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras

18) Sobre os conceitos básicos de Segurança da Informação relacione os conceitos (coluna de números) com as suas respectivas definições (coluna de letras) abaixo.

- (1) antivírus.
(2) certificado digital.
(3) anti-spam.

(A) ferramenta que bloqueia ou filtra os e-mails não solicitados, que podem conter conteúdo indesejado, fraudulento ou malicioso. Ele analisa os e-mails recebidos e os classifica como legítimos, suspeitos ou indevidos.

(B) software que protege os dispositivos de malware, que são códigos maliciosos que podem danificar o sistema ou os dados do usuário. Ele verifica, bloqueia e remove os códigos maliciosos encontrados.

(C) documento eletrônico que identifica pessoas ou empresas na internet e permite assinar digitalmente documentos e transações com segurança e validade jurídica.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- a) 1A - 2B - 3C
b) 1B - 2C - 3A
c) 1C - 2A - 3B
d) 1B - 2A - 3C

19) O SQL ANSI (Structured Query Language - American National Standards Institute) inclui vários comandos que são utilizados constantemente para permitir a interação e manipulação de bancos de dados relacionais, tais como:

- (1) ORDER BY
(2) REVERSE TABLE
(3) CREATE TABLE
(4) SELECT FROM

Da relação apresentada existem somente:

- a) 1, 2 e 3
b) 1, 2 e 4
c) 2, 3 e 4
d) 1, 3 e 4

20) Deseja-se alterar o preço do produto (Preco_Prod) de um monitor, cujo ID_Prod é igual a 100, para o valor de R\$630,00 (na tabela Produtos). Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente o comando SQL.

- a) WHERE Produtos SET Preco_Prod = 630.00
UPDATE ID_Prod = 100
b) UPDATE Produtos SET Preco_Prod = 630.00
WHERE ID_Prod = 100
c) SET Produtos UPDATE ID_Prod = 100
WHERE Preco_Prod = 630.00
d) UPDATE Produtos SET ID_Prod = 100
WHERE Preco_Prod = 630.00

21) Quanto ao desenvolvimento de aplicativos em nuvem (SaaS, IaaS e PaaS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() A PaaS (Platform as a Service) é considerada o nível mais alto da arquitetura em nuvem, pois os clientes não precisam se preocupar com a infraestrutura, o sistema operacional ou o middleware.

() A adoção de uma solução de SaaS (Software as a Service) permite o acesso e a utilização de aplicativos diretamente em um navegador da web, sem a necessidade de instalação ou manutenção local.

() A infraestrutura na nuvem é mais escalável do que manter uma infraestrutura local, pois os provedores podem aumentar ou diminuir a capacidade dos recursos conforme a demanda dos clientes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F
b) V - V - F
c) F - V - V
d) F - F - V

22) Relacione os conceitos de gerenciamento de recursos de APIs, listados na "COLUNA A", com as vantagens correspondentes, listadas na "COLUNA B".

COLUNA A	COLUNA B
(A) Escalabilidade	(1) Permite que a API seja facilmente incorporada a outros sistemas e aplicativos.
(B) Reusabilidade	(2) Permite que a API lide com um grande volume de solicitações sem comprometer o desempenho.
(C) Controle de acesso	(3) Permite que a funcionalidade da API seja compartilhada e utilizada em diferentes contextos.
(D) Facilidade de integração	(4) Restringe o acesso e uso da API, assegurando a proteção dos dados por meio de autenticação e criptografia.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- a) A1 - B3 - C4 - D2
b) A2 - B3 - C4 - D1
c) A3 - B2 - C4 - D1
d) A4 - B3 - C2 - D1

23) Leia a frase abaixo referente ao MER (Modelo Entidade-Relacionamento):

"Um símbolo comum para representar a cardinalidade máxima é o _____, que indica que uma ocorrência de uma entidade pode estar associada a muitas ocorrências de outra entidade em um banco de dados".

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Boca-de-leão
- b) Nariz-de-peixe
- c) Rabo-de-cavalo
- d) Pé-de-galinha

24) Quanto ao Servidor de Aplicação Apache, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- (1) O Apache pode ser executado tanto em Sistemas Operacionais Windows como no Linux.
- (2) O Servidor Apache não é capaz de processar de forma alguma arquivos escritos tanto na linguagem de programação PHP como em Java.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras
- b) A afirmativa (1) é verdadeira e a (2) é falsa
- c) A afirmativa (2) é verdadeira e a (1) é falsa
- d) As duas afirmativas são falsas

25) O IIS (Internet Information Services) possui diversas características técnicas tais como:

- (1) O IIS e o SQL Server são softwares independentes que são pré-instalados automaticamente juntos.
- (2) O IIS é um servidor web da Microsoft que hospeda e fornece serviços web, como o HTTP e o FTP.
- (3) O IIS possui uma interface gráfica, o IIS Manager, para facilitar a administração e configuração do próprio IIS.

Da relação apresentada existem:

- a) somente a 1 e 2
- b) somente a 1 e 3
- c) somente a 2 e 3
- d) todas essas características técnicas

26) Sobre Data Mining, assinale a alternativa correta.

- a) Um processo de extração e descoberta de padrões em grandes conjuntos de dados envolvendo vários métodos como: aprendizado de máquina, estatística e sistemas de banco de dados
- b) Um processo de programação e desenvolvimento de software que utilizam os dados como fonte de informação e conhecimento
- c) Data Mining não requer uma etapa de preparação de dados, pois pode lidar com qualquer tipo de informação
- d) Um processo de criptografia e segurança de dados que garantem a proteção e a confidencialidade dos dados

27) Leia a frase abaixo referente aos conhecimentos técnicos básicos sobre o servidor JBoss.

"Atualmente, nas versões mais recentes do JBoss, que é um servidor de _____ baseado em _____, ele é denominado como _____".

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) dados / JavaScript / WildFly
- b) aplicações / Java / WildFly
- c) aplicações / JavaScript / WildFire
- d) dados / Java / WildFire

28) Quanto ao conhecimento técnico e serviços como Microsoft Azure e AWS (Amazon Web Services), analise as afirmativas abaixo.

- I. Tanto o AWS como o Microsoft Azure não fornecem serviços abrangentes de backup e recuperação de desastres.
- II. O Microsoft Azure oferece serviços de armazenamento em nuvem que permitem armazenar e gerenciar dados de diferentes tipos e tamanhos.
- III. A AWS fornece serviços de balanceamento de carga para distribuir o tráfego entre instâncias EC2.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
- b) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
- d) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras

29) Relacione os conceitos de gerenciamento de recursos de APIs, listados na "COLUNA A", com as vantagens correspondentes, listadas na "COLUNA B".

COLUNA A	COLUNA B
(1) Primeira forma normal (1FN)	(A) Uma relação está nessa forma normal se não contém dependências transitivas entre os atributos.
(2) Segunda forma normal (2FN)	(B) Uma relação está nessa forma normal se não contém atributos multivalorados ou compostos.
(3) Terceira forma normal (3FN)	(C) Uma relação está nessa forma normal se não contém dependências parciais entre os atributos.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- a) 1A - 2B - 3C
- b) 1B - 2A - 3C
- c) 1B - 2C - 3A
- d) 1C - 2A - 3B

30) Sobre o principal objetivo do mapeamento objeto/relacional, assinale a alternativa correta.

- a) Permitir que os administradores de banco de dados otimizem o desempenho e a segurança dos dados em um sistema relacional
- b) Permitir que os analistas de sistemas modelam os requisitos e as regras de negócio em um sistema orientado a objetos
- c) Permitir que os usuários finais acessem e manipulem os dados em um banco de dados relacional sem conhecer SQL
- d) Mapear classes e objetos de um modelo de programação orientado a objetos para tabelas de um banco de dados relacional